DS BLANC — CALCUL LITTÉRAL

Seconde — Durée : 55 minutes — Barème sur 20 points

Nom, prénom : . . . . . **Classe** : . . . . . .

Calculatrice **interdite**. Tous les calculs figurent sur la copie, une étape par ligne. Les solutions d'une équation se donnent par l'ensemble S. Les exercices sont indépendants.

Exercice 1 — Développer, substituer, écrire une seule fraction *(4 points)*

1°) Développer et réduire $A = 5(2x-3) - (x+1)(3x-4)$.

2°) On pose $B = 2x^2 - 3x + 1$. Calculer B pour $x = -2$, puis pour $x = \dfrac{1}{3}$.

3°) Développer et réduire $C = (4-3x)^2$.

4°) Donner les valeurs interdites de $D = \dfrac{3}{x} - \dfrac{2}{x+1}$, puis écrire D avec une seule fraction.

Exercice 2 — Factoriser *(3 points)*

Factoriser, puis réduire chaque facteur :

1°) $F = (x-2)(3x+1) - (x-2)(x-5)$

2°) $G = 16x^2 - 40x + 25$ puis $H = 36 - 25x^2$

3°) $L = (3x-2)(x+4) + (3x-2)$

Exercice 3 — Résoudre des équations *(6 points)*

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1°) $2(3x-1) - (x+4) = 3x+2$

2°) $(2x-3)(x+5) = 0$ puis $5x^2 = 2x$

3°) $3x^2 = 75$

4°) $\dfrac{2x-6}{x+1} = 0$

5°) $\dfrac{2x+1}{x-3} = 3$

Exercice 4 — Trois écritures d'une même fonction *(3 points)*

Soit E la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $E(x) = (x-3)^2 - 16$.

1°) Développer et réduire $E(x)$.

2°) Factoriser $E(x)$.

3°) Avec la forme adaptée, résoudre $E(x) = 0$, puis $E(x) = -7$.

Exercice 5 — La location de vélos *(2 points)*

Une station loue des vélos à la journée. Tarif A : 12 € par jour. Tarif B : une carte à 56 €, puis 4 € par jour.

1°) On note x le nombre de jours de location. Exprimer le prix à payer avec chaque tarif en fonction de x.

2°) Pour combien de jours les deux tarifs coûtent-ils autant ? Quel est alors ce prix ?

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 6 — Une aire dans un rectangle *(2 points)*

$ABCD$ est un rectangle tel que $AB = 8$ cm et $AD = 6$ cm. Le point M est sur $[AB]$ et $AM = x$ cm.

Où placer M pour que l'aire du quadrilatère $MBCD$ soit le triple de celle du triangle AMD ?

